



B(5th Sm.)-Mathematics-G/DSE-A-1 & DSE-A-2/CBCS

2024

MATHEMATICS — GENERAL

Paper : DSE-A-1 and DSE-A-2

*Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.*

Paper : DSE-A-1

(Particle Dynamics)

Full Marks : 65

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

১×১০

(ক) একটি কণা সরলরেখা বরাবর $S^2 = 6t^2 + 4t + 3$ গতির নিয়মে চলে, যেখানে S হল সরণ এবং t হল সময়। তবে কণাটির ত্বরণ নিম্নলিখিত কোনটির সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে?

(অ) $\frac{1}{S^3}$

(আ) $\frac{1}{S^2}$

(ই) S^2

(ঈ) $\frac{1}{S}$

(খ) সরল দোলগতিতে চলমান কোনো বস্তুকণার সমীকরণ $x = \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)$ হলে, দোলনের পর্যায়কাল হবে

(অ) ৯ একক

(আ) ৬ একক

(ই) ৩ একক

(ঈ) ১২ একক।

(গ) একটি চলমান বস্তুকণার অরীয় বেগের মান কণাটির বেগের অভিলম্ব উপাংশের সঙ্গে সমানুপাতিক। বস্তুটির চলমান পথের সমীকরণ হবে

(অ) $r = Ae^{-\theta}$

(আ) $r = \frac{A}{\theta}$

(ই) $r = A\theta$

(ঈ) $r = Ae^{\theta}$ (A একটি ধ্রুবক)।

(ঘ) গতিবেগ v -এর একটি অপেক্ষক যদি সময় t হয়, তবে ত্বরণ f -এর হ্রাসের হার হবে

(অ) $f^3 \frac{d^2t}{dv^2}$

(আ) $f^3 \frac{d^3t}{dv^3}$

(ই) $f^2 \frac{d^3t}{dv^3}$

(ঈ) $\frac{d^2t}{dv^2}$

Please Turn Over

(0544+0761)

(ঙ) 2 কিলোগ্রাম ভরের একটি বস্তুকে 5 মিটার উচ্চতায় তুলতে কার্যের পরিমাণ হল

(অ) 49 জুল

(আ) 98 জুল

(ই) 147 জুল

(ঈ) 196 জুল।

(চ) যদি কেন্দ্রীয় বলের প্রভাবে কোনো গতিশীল কণার কেন্দ্রীয় কক্ষপথটি একটি শঙ্কুচ্ছেদ $\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta$ হয়, তবে বল সরল ভেদে থাকবে

(অ) $\frac{1}{r}$

(আ) $\frac{1}{r^2}$

(ই) $\frac{1}{r^3}$

(ঈ) r^2 এর সঙ্গে।

(ছ) যদি I ঘাতের ক্রিয়ায় সরলরেখায় গতিশীল একটি কণার গতিবেগ u থেকে v তে পরিবর্তিত হয়, তবে গতিশক্তির পরিবর্তনের মান হবে

(অ) $\frac{1}{2} I(u+v)$

(আ) $\frac{1}{2} I(u-v)$

(ই) $2I(u+v)$

(ঈ) $2I(u-v)$ ।

(জ) m ওজনের একটি গোলা, M ওজনের একটি বন্দুক থেকে ছোঁড়া হলে E গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। তাহলে গোলাটির প্রারম্ভিক বেগ হবে

(অ) $\sqrt{\frac{2ME}{(M+m)m}}$

(আ) $\sqrt{\frac{2E}{m+M}}$

(ই) $\sqrt{\frac{2E}{M.m}}$

(ঈ) $\sqrt{\frac{2mE}{m+M}}$ ।

(ঝ) m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তুকণা ($m_1 \neq m_2$) একটি হালকা অপ্রসারিত তার দ্বারা একটি মসৃণ স্থির পুলির সাথে যুক্ত আছে। তাহলে তারটির টান T -এর মান হবে

(অ) $T = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} g$

(আ) $T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$

(ই) $T = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$

(ঈ) $T = \frac{m_1 m_2}{m_1 - m_2} g$ ।

(ঞ) ক্ষমতার মাত্রা =

(অ) ML^2T^2

(আ) ML^2T^{-2}

(ই) ML^2T^{-3}

(ঈ) ML^2T^3 ।

২। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫×১

(ক) কোনো বস্তুকণা $r = a \sec^2 \frac{\theta}{2}$ অধিবৃত্ত পথে এমনভাবে গতিশীল যে কণাটির গতির অভিলম্ব উপাংশ ধ্রুবক। তাহলে দেখাও

যে $\frac{d^2 r}{dt^2}$ ধ্রুবক হবে।

(খ) প্রমাণ করো যে, কেন্দ্রীয় বল F -এর অধীনে গতিশীল কোনো বস্তুকণার অবকল সমীকরণ হবে $\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{F}{h^2 u^2}$
(ব্যবহৃত চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

৩। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) একটি বস্তুকণা μ (দূরত্ব) $^{-2}$ আকর্ষক বলের অধীনে (প্রতি একক ভরে) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর অভিমুখে সরলরেখায় গতিশীল।
যদি ওই কণাটির প্রারম্ভিক দূরত্ব ওই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে $2a$ হয় তবে দেখাও যে কণাটির দূরত্ব ওই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে a

হবে $\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \left(\frac{a^3}{\mu}\right)^{\frac{1}{2}}$ সময় পরে।

১০

(খ) সরলরেখা বরাবর একটি সরল দোলগতিসম্পন্ন কণার পথের কেন্দ্র থেকে x_1, x_2 এবং x_3 দূরত্বে গতিবেগ যথাক্রমে v_1, v_2 এবং v_3 । দেখাও যে $x_1^2(v_2^2 - v_3^2) + x_2^2(v_3^2 - v_1^2) + x_3^2(v_1^2 - v_2^2) = 0$ ।

১০

(গ) সরলরেখায় গতিশীল একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল বলের কার্যের হার ধ্রুবক এবং x দূরত্ব অতিক্রম করতে বলটি কণার গতিবেগকে u থেকে v -তে পরিবর্তিত করে। প্রমাণ করো যে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে কণাটির $\frac{3(u+v)x}{2(u^2 + uv + v^2)}$ সময় লাগবে।

১০

(ঘ) y অক্ষের সমান্তরাল কোনো বলের প্রভাবে গতিশীল কোনো বস্তুকণার গতিপথ যদি $xy = c^2$ বক্রটি হয় (c একটি ধ্রুবক) তবে বলের সূত্রটি নির্ণয় করো।

১০

(ঙ) সমতলে চলমান একটি বস্তুকণার বেগ ও ত্বরণের অরীয় এবং অভিলম্ব উপাংশ নির্ণয় করো (radial and cross-radial components)।

১০

(চ) m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণাকে প্রারম্ভিক বেগ λV সহযোগে অভিকর্ষজ বলের অধীনে উল্লম্বভাবে উৎক্ষেপণ করা হল। বস্তুকণাটির উপর ক্রিয়াশীল বাধার (Resistance) পরিমাপ mk (গতিবেগ) [mk times velocity]। যদি কণাটির প্রারম্ভিক

গতিবেগ V হয় তবে দেখাও যে বস্তুটির গতিপথের সর্বাধিক উচ্চতা হল $\frac{V^2}{g} [\lambda - \log(1 + \lambda)]$ ।

১০

Please Turn Over

(0544+0761)

(ছ) (অ) ঘাত ও ঘাতবল বলতে কী বোঝো?

(আ) একটি বস্তুকণা $\frac{\mu}{(\text{দূরত্ব})^2}$ কেন্দ্রীয় ত্বরণে গতিশীল এবং কণাটি R দূরত্ব থেকে V গতিবেগে উৎক্ষিপ্ত। দেখাও যে কণাটি

সমপরাবৃত্তে গতিশীল হবে যেখানে উৎক্ষেপণ কোণটি হবে, $\sin^{-1} \left[\frac{\mu}{\left\{ VR(V^2 - 2\mu R)^{\frac{1}{2}} \right\}} \right]$ । ২+৮

(জ) একটি বস্তুকণা $S = c \tan \psi$ ক্যাটিনারি বক্রপথে গতিশীল। বস্তুকণাটির গতিপথের যে-কোনো বিন্দুতে কণাটির ত্বরণের অভিমুখ বিন্দুটিতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সাথে সমপরিমাণ কোণে আনত। যদি শীর্ষবিন্দুতে ($\psi = 0$) বস্তুকণাটির গতিবেগ u হয়, তবে দেখাও যে বস্তুটির যে-কোনো বিন্দু ' ψ '-তে গতিবেগ ও ত্বরণের মান হবে যথাক্রমে ue^{ψ} এবং $\frac{\sqrt{2}}{c} u^2 e^{2\psi} \cos^2 \psi$ ।

১০

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

1. Choose the correct alternative :

1×10

(a) A particle moves along a straight line according to the law $S^2 = 6t^2 + 4t + 3$, where S is the displacement and t is the time. Then its acceleration varies as

(i) $\frac{1}{S^3}$

(ii) $\frac{1}{S^2}$

(iii) S^2

(iv) $\frac{1}{S}$

(b) For a Simple Harmonic Motion $x = \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)$, the time period is

(i) 9 unit

(ii) 6 unit

(iii) 3 unit

(iv) 12 unit.

(5)

B(5th Sm.)-Mathematics-G/DSE-A-1 & DSE-A-2/CBCS

- (c) If the radial and cross-radial components of velocity of a moving particle be proportional then the path of the particle is

(i) $r = Ae^{-\theta}$

(ii) $r = \frac{A}{\theta}$

(iii) $r = A\theta$

(iv) $r = Ae^{\theta}$ (A is a constant).

- (d) If t be regarded as a function of velocity v , then the rate of decrease of acceleration f is

(i) $f^3 \frac{d^2 t}{dv^2}$

(ii) $f^3 \frac{d^3 t}{dv^3}$

(iii) $f^2 \frac{d^3 t}{dv^3}$

(iv) $\frac{d^2 t}{dv^2}$

- (e) The work done in raising a mass of 2 kg to a height of 5 meter is

(i) 49 joules

(ii) 98 joules

(iii) 147 joules.

(iv) 196 joules.

- (f) If the central orbit described by a particle moving under central force is the conic $\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta$, then the force varies as

(i) $\frac{1}{r}$

(ii) $\frac{1}{r^2}$

(iii) $\frac{1}{r^3}$

(iv) r^2 .

- (g) For a rectilinear motion of a particle, if an impulse I changes its velocity from u to v , then the change in Kinetic energy is

(i) $\frac{1}{2}I(u+v)$

(ii) $\frac{1}{2}I(u-v)$

(iii) $2I(u+v)$

(iv) $2I(u-v)$.

- (h) A shell of mass m is fired from a gun of mass M which generates Kinetic energy E . Then the initial velocity of the shell is equal to

(i) $\sqrt{\frac{2ME}{(M+m)m}}$

(ii) $\sqrt{\frac{2E}{m+M}}$

(iii) $\sqrt{\frac{2E}{M.m}}$

(iv) $\sqrt{\frac{2mE}{m+M}}$.

Please Turn Over

(0544+0761)

- (i) Two unequal masses m_1 and m_2 are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley. The tension T of the string is

$$(i) \quad T = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} g$$

$$(ii) \quad T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$(iii) \quad T = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$(iv) \quad T = \frac{m_1 m_2}{m_1 - m_2} g$$

- (j) The dimension of Power is

$$(i) \quad ML^2T^2$$

$$(ii) \quad ML^2T^{-2}$$

$$(iii) \quad ML^2T^{-3}$$

$$(iv) \quad ML^2T^3$$

2. Answer **any one** question :

5×1

- (a) A particle describes a parabola, $r = a \sec^2 \frac{\theta}{2}$ such that the cross-radial component of the velocity is constant. Show that $\frac{d^2 r}{dt^2}$ is constant.

- (b) Prove that the differential equation of the path of a particle moving under a central force F is given

$$\text{by } \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{F}{h^2 u^2} \quad (\text{The symbols used have their usual meaning}).$$

3. Answer **any five** questions :

- (a) A particle moves from rest in a straight line under an attractive force $\mu(\text{distance})^{-2}$ per unit mass to a fixed point on the line. Show that if the initial distance from the centre of force be ' $2a$ ', then

$$\text{the distance of the particle will be 'a' after a time } \left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \left(\frac{a^3}{\mu}\right)^{\frac{1}{2}}. \quad 10$$

- (b) A particle performing a simple harmonic motion in a straight line has velocities v_1, v_2, v_3 respectively at distances x_1, x_2, x_3 from the centre of the path.

$$\text{Prove that } x_1^2(v_2^2 - v_3^2) + x_2^2(v_3^2 - v_1^2) + x_3^2(v_1^2 - v_2^2) = 0. \quad 10$$

- (c) A particle moving in a straight line is acted on by a force which works at a constant rate and changes its velocity from u to v in passing over a distance x .

$$\text{Prove that the time taken is } \frac{3(u+v)x}{2(u^2 + uv + v^2)}. \quad 10$$

(7)

B(5th Sm.)-Mathematics-G/DSE-A-1 & DSE-A-2/CBCS

- (d) Find the law of force parallel to the axis of y under which a particle describes the plane curve $xy = c^2$, where c is a constant. 10
- (e) Find the radial and cross-radial components of velocity and acceleration of a particle moving in a plane. 10
- (f) A particle of mass m is projected vertically under gravity, the resistance of air being mk times the velocity. Show that the greatest height attained by the particle is $\frac{V^2}{g}[\lambda - \log(1 + \lambda)]$, where V is the terminal velocity of the particle and λV is its initial vertical velocity. 10
- (g) (i) What do you mean by impulse and impulsive force?

- (ii) A particle moves with a central acceleration $\frac{\mu}{(\text{distance})^2}$ and it is projected with a velocity V at a distance R . Show that its path is a rectangular hyperbola if the angle of projection is

$$\sin^{-1} \left[\frac{\mu}{VR(V^2 - 2\mu R)^{\frac{1}{2}}} \right]$$

2+8

- (h) A particle moves in a catenary $S = c \tan \psi$, the direction of its acceleration at any point makes equal angles with the tangent and normal to the path at the point. If the speed at the vertex ($\psi = 0$) be u , then show that the velocity and acceleration at any other point ψ are ue^ψ and $\frac{\sqrt{2}}{c}u^2e^{2\psi} \cos^2 \psi$ respectively. 10

Please Turn Over

(0544+0761)

Paper : DSE-A-2

(Graph Theory)

Full Marks : 65

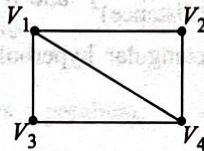
1. Choose the correct alternative :

1×10

(a) In a graph, any vertex without any edge is called

- (i) pendant vertex (ii) isolated vertex
(iii) end vertex (iv) null vertex.

(b) The graph



is

- (i) complete (ii) regular
(iii) non-null (iv) planar.

(c) The maximum number of edges in a simple graph with 10 vertices and 3 components is

- (i) 12 (ii) 13
(iii) 28 (iv) 42.

(d) The contribution (in degree) of any loop at its vertex is

- (i) 0 (ii) 1
(iii) 2 (iv) 3

(e) Choose the correct statement :

- (i) Bipartite graph may have odd cycle
(ii) K_3 is the smallest non-bipartite simple graph
(iii) Bipartite graph must be regular
(iv) Bipartite graph may have self-loop.

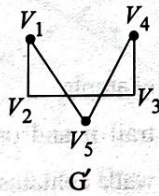
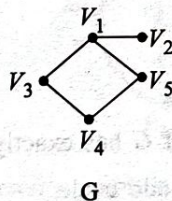
(f) Size of 3-regular connected graph of order 6 is

- (i) 6 (ii) 9
(iii) 18 (iv) 24.

- (g) $K_{2,4}$ is
- Eulerian, but non-Hamiltonian
 - Hamiltonian, but non-Eulerian
 - Both Eulerian and Hamiltonian
 - Neither Eulerian nor Hamiltonian.
- (h) Number of pendant vertices in a rooted binary tree with 45 vertices is
- 15
 - 16
 - 18
 - 23.
- (i) In a connected simple planar graph of order 20 with degree of each vertex being 3, number of regions is
- 8
 - 10
 - 12
 - 14.
- (j) If a graph has 12 edges, then sum of degrees of all the vertices is
- 12
 - 18
 - 20
 - 24.

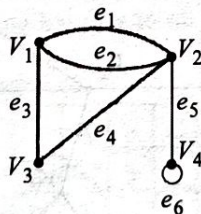
2. Answer **any three** questions :

- (a) (i) Define regular graph. Give 2 examples of 3-regular graph.
 (ii) Draw a graph with degree sequence $\{5, 5, 3, 3, 2, 2, 2\}$. (1+2)+2
- (b) (i) Let G be a graph of order 16 and size 29 respectively. The degree of the vertices are 3, 4 or 5. There are 8 vertices of degree 4. How many vertices of G have degree 5?
 (ii) Determine whether the following graphs are isomorphic or not.



3+2

- (c) Find the number of different walks of length 3 between V_1 and V_3 of the following graphs and indicate the walks.



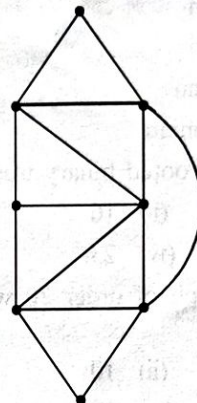
Interpret the result using adjacency matrix?

3+2

Please Turn Over

(0544+0761)

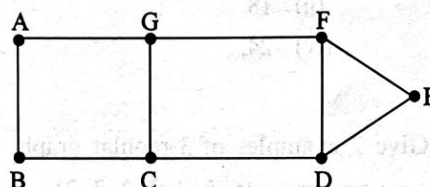
- (d) (i) Find two Non-isomorphic spanning tree of the following graph.



- (ii) Define a path. Give an example of a walk which is not a path.

3+2

- (e) In the graph



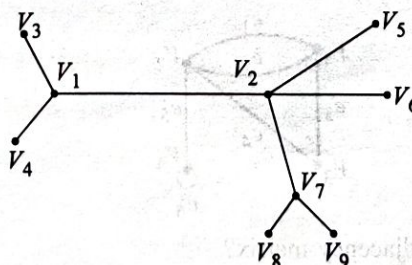
- (i) Construct all paths from B to E.
 (ii) Find the distance between B and E.
 (iii) Find the distance between G and D.

3+1+1

3. Answer **any four** questions :

- (a) (i) Define pseudograph with an example.
 (ii) Prove that G has a Eulerian trail if and only if G has exactly two vertices of odd degree.
 (iii) Prove that every closed odd walk contains an odd cycle.
 (b) (i) Prove that every finite tree is bipartite and verify the statement with the following graph.

2+5+3



- (ii) Draw 2 self-complementary graphs with 5 vertices.
 (iii) If G be a p -regular graph of order $n \geq 2(p+1)$, for $p \geq 1$, prove that $\bar{G}$ is Hamiltonian.

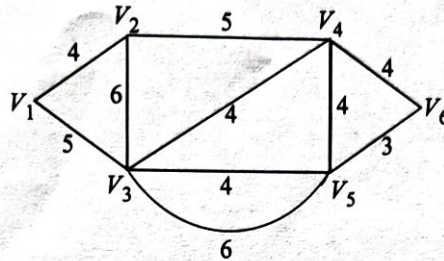
(2+2)+2+4

(11)

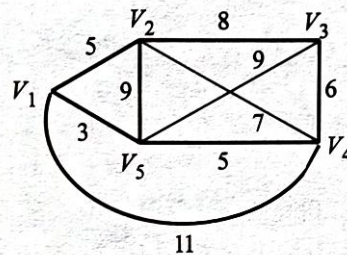
B(5th Sm.)-Mathematics-G/DSE-A-1 & DSE-A-2/CBCS

- (c) Apply Dijkstra's algorithm to determine a shortest path between V_1 and V_6 .

10



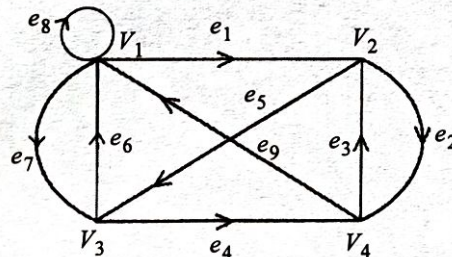
- (d) (i) Find the minimal spanning tree of the following graph :



- (ii) If G be a simple planar graph with at least 11 vertices, then show that $\bar{G}$ is non-planar.

5+5

- (e) (i) Construct adjacency and incidence matrix of the following digraph :



- (ii) Prove that Peterson's graph is non-planar. Does Peterson graph is Hamiltonian? Justify your answer.
- (f) (i) A medical representative has to visit four towns, namely A, B, C and D. He will not visit any town twice before completing his tour to all towns. The cost matrix for going from one town to another are given below

	A	B	C	D
A	-	3	4	5
B	3	-	7	4
C	4	7	-	4
D	5	4	4	-

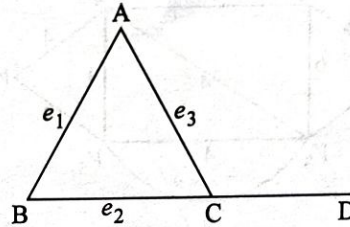
Draw the graph and find all possible roots starting from each town and hence determine the optimal root (or roots) and the minimum cost.

Please Turn Over

(0544+0761)

(ii) Find the incidencey and adjacency matrices for the simple graph.

7+3

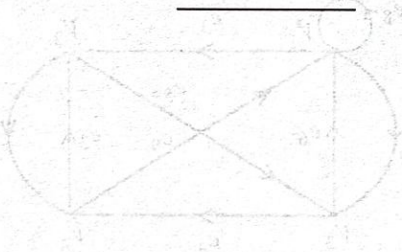


(g) (i) Draw the graph from the incidence matrix

	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
V_1	1	0	0	0	-1	0
V_2	-1	1	0	0	0	1
V_3	0	-1	-1	0	0	0
V_4	0	0	1	1	0	-1
V_5	0	0	0	-1	1	0

(ii) Show that a simple connected planar graph G has a vertex of degree ≤ 6 .

5+5



	A	B	C	D
A	1	1	1	1
B	1	1	1	1
C	1	1	1	1
D	1	1	1	1